ESG-рисковая нагрузка российских компаний нефинансового сектора: оценка по отчетности 2023–2025 годов и пороговая цена углерода

Кудряшов Александр Леонидович
старший преподаватель, кафедра финансового и инвестиционного менеджмента, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, akudryashov2017@gmail.com

Цель исследования состоит в оценке ESG-рисковой нагрузки российских компаний нефинансового сектора и цены выбросов парниковых газов, при которой эта нагрузка становится существенной для их финансового положения. По консолидированной отчетности и отчетам об устойчивом развитии десяти компаний нефтегазовой отрасли, трубопроводного транспорта, электроэнергетики, химической, угольной и металлургической промышленности, алмазодобычи за 2023–2025 годы рассчитано отношение текущих природоохранных затрат и платы за негативное воздействие на окружающую среду к EBITDA. У пяти из семи компаний с раздельным раскрытием затрат наблюдаемая нагрузка не превышает 3,1 % EBITDA, у Мосэнерго в 2025 году достигает 8,5 %, у Распадской в 2024 году 10,4 %. Предложен показатель пороговой цены углерода, при которой нагрузка достигает 5 и 15 % EBITDA. Для тепловой генерации порог составляет десятки и сотни рублей за тонну CO2-эквивалента, для нефтегазовых компаний 0,9–5,9 тыс. руб., для трубопроводного транспорта превышает 35 тыс. руб. При цене 5 000 руб. за тонну нагрузка нефтегазовых компаний достигает 12,8–18,4 % EBITDA, а ранжирование компаний по уязвимости определяется углеродоемкостью операционной прибыли и не зависит от уровня цены. Результаты применимы при оценке климатических рисков заемщиков и при отборе переходных проектов для финансирования.

Ключевые слова: ESG-риски, ESG-рисковая нагрузка, природоохранные затраты, плата за негативное воздействие, выбросы парниковых газов, пороговая цена углерода, переходные проекты, EBITDA.

Введение

Экологические и климатические риски промышленной компании проявляются в ее финансовых показателях в разное время. Часть рисков уже учтена в текущих расходах, поскольку компания несет затраты на эксплуатацию очистных сооружений, обращение с отходами, мониторинг выбросов и вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду. Другая часть остается потенциальной и зависит от будущей цены выбросов парниковых газов, которая в России пока установлена только для сахалинского эксперимента [2; 3]. Кредитору, инвестору и финансовой службе самой компании необходимо знать соотношение этих составляющих с операционной прибылью, так как от него зависит способность компании финансировать природоохранную деятельность без ущерба для обслуживания долга.

Зарубежные исследования показывают, что рынок учитывает углеродный риск в доходности акций [15; 16; 18], а институциональные инвесторы рассматривают климатические риски как существенные для стоимости портфелей [17], что отмечается и в российских работах [8]. Вместе с тем ESG-рейтинги разных агентств слабо согласуются между собой [14], что ограничивает их применимость в финансовом анализе. Российские работы фиксируют неравномерное распределение издержек климатической политики по отраслям [13]. Банк России рекомендует финансовым организациям учитывать климатические риски, в том числе с применением сценарного анализа [4], однако общепринятого показателя, позволяющего выразить экологическую нагрузку компании в единицах ее прибыли по открытой отчетности, нет.

В предшествующих работах автора рассмотрены тенденции ESG-трансформации российских компаний в условиях санкций [9] и применение внутренних цен на углерод в ESG-стратегиях компаний [10], предложены показатели инвестиционной эффективности ESG-трансформации и опробованы на выборке промышленных организаций [11; 12]. Настоящее исследование продолжает их применительно к другой группе компаний и к потенциальной углеродной нагрузке.

Объектом исследования являются российские компании нефинансового сектора с высоким воздействием производства на окружающую среду, предметом – соотношение их экологических расходов и потенциальных углеродных платежей с операционной прибылью. Цель статьи состоит в оценке наблюдаемой ESG-рисковой нагрузки этих компаний по открытой отчетности и в определении цены углерода, при которой нагрузка становится существенной для их финансового положения. Гипотеза исследования заключается в том, что уязвимость компаний к климатическому регулированию определяется в первую очередь углеродоемкостью операционной прибыли, а не объемом текущих экологических расходов, которые у большинства компаний невелики относительно EBITDA.

Научная новизна состоит в построении показателя пороговой цены углерода, который выражает уязвимость компании к климатическому регулированию в единицах цены выбросов и рассчитывается по данным, уже раскрываемым компаниями, а также в оценке чувствительности ESG-рисковой нагрузки к уровню цены углерода и к циклу прибыли.

Методический подход

Показатель ESG-рисковой нагрузки (ESG Risk Intensity, ESGRI) разработан автором для выражения экологических, социальных и управленческих рисков компании в доле ее операционной прибыли. Показатель завершает предложенный автором алгоритм интеграции ESG-рисков в систему корпоративного финансового риск-менеджмента. Алгоритм состоит из шести последовательных этапов, к которым относятся выявление ESG-рисков, их оценка по вероятности и существенности, количественная оценка ожидаемых потерь, отражение рисков в финансовых параметрах, формирование ESG-рисковой карты и принятие управленческих решений. На четвертом этапе риски выражаются в трех финансовых параметрах, а именно в корректировке прогнозного денежного потока на ожидаемые потери (CFA), поправке к ставке дисконтирования (ERP) и резерве под редкие события со значительным ущербом (ERR). Показатель ESGRI соотносит сумму этих величин с EBITDA и позволяет сравнивать компании разного масштаба и разных отраслей. Ожидаемые потери и резерв оцениваются по внутренней информации компании, недоступной внешнему аналитику. В настоящей статье используется наблюдаемая часть показателя,

которую можно рассчитать по открытой отчетности. Формулы (1)–(3) предложены автором.

Наблюдаемая ESG-рисковая нагрузка компании в году t рассчитывается как отношение суммы текущих природоохранных затрат и платы за негативное воздействие на окружающую среду к EBITDA

$$ESGRI_{н,t} = \frac{C_t + НВОС_t}{EBITDA_t} \times 100\ \%, \qquad (1)$$

где C(t) – текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды, млн руб.; НВОС(t) – плата за негативное воздействие на окружающую среду, млн руб.; EBITDA(t) – операционная прибыль до вычета амортизации, млн руб., определенная по консолидированной отчетности как сумма операционной прибыли и амортизации.

Капитальные вложения в охрану окружающей среды в числитель не включаются. Они формируют активы и отражаются в денежном потоке инвестиционной деятельности, тогда как показатель характеризует ежегодное изъятие операционной прибыли. По этой причине компании, раскрывающие только совокупные природоохранные расходы без разделения на текущие и капитальные, выделены в отдельную группу, и для них показатель представляет верхнюю оценку нагрузки.

Потенциальная углеродная составляющая добавляется к наблюдаемой нагрузке при условной цене выбросов p, руб. за тонну CO2-эквивалента

$$ESGRI_t(p) = \frac{C_t + НВОС_t + E_t \times p}{EBITDA_t} \times 100\ \%, \qquad (2)$$

где E(t) – прямые выбросы парниковых газов (охват 1), т CO2-эквивалента. Учитывается только охват 1, поскольку именно прямые выбросы являются предметом отчетности регулируемых организаций в соответствии с Федеральным законом «Об ограничении выбросов парниковых газов» [1] и квотирование в сахалинском эксперименте [2]. Базовая цена 1 000 руб. за тонну соответствует ставке платы за превышение квоты в этом эксперименте [3].

Из формулы (2) следует пороговая цена углерода, при которой нагрузка достигает заданного уровня θ

$$p_\theta = \frac{\theta \times EBITDA_t - C_t - НВОС_t}{E_t}, \quad (3)$$

Уровни θ приняты равными 5 и 15 % EBITDA, границы шкалы установлены автором. До 5 % нагрузка сопоставима с обычными колебаниями операционных затрат, от 5 до 15 % требует выделения ESG-расходов в бюджете как самостоятельной статьи, свыше 15 % способна изменить кредитный профиль компании. Пороговая цена тем ниже, чем выше углеродоемкость операционной прибыли E(t) / EBITDA(t), поэтому этот показатель служит основным фактором различий между компаниями.

Информационную базу составили консолидированная финансовая отчетность по МСФО, годовые отчеты, отчеты об устойчивом развитии и справочники ESG-показателей компаний за 2023–2025 годы [19–29]. Отбор проводился по наличию в открытых источниках природоохранных затрат и выбросов охвата 1 за все три года. В основную группу вошли семь компаний с раздельным раскрытием текущих затрат, а во вспомогательную три компании, раскрывающие только совокупные расходы. Консолидированная отчетность ЭН+ ГРУП составлена в долларах США, и EBITDA пересчитана в рубли по среднегодовым курсам Банка России. Роснефть не раскрывает плату за негативное воздействие отдельно, ее текущие затраты включают экологический сбор.

Результаты и обсуждение

Исходные данные основной группы за 2025 год приведены в таблице 1. Компании различаются по масштабу прибыли более чем в сто раз, а углеродоемкость EBITDA изменяется от 0,001 т на 1 тыс. руб. у Транснефти до 1,668 т у Мосэнерго.

Таблица 1
Исходные данные для расчета ESG-рисковой нагрузки компаний основной группы, 2025 год

Компания	EBITDA, млрд руб.	Текущие природоохранные затраты, млн руб.	Плата за НВОС, млн руб.	Выбросы, охват 1, тыс. т CO2-экв.	Выбросы на 1 тыс. руб. EBITDA, т
ПАО «НК «Роснефть»	2 056,0	42 736	н/р	67 200	0,033
ПАО «НОВАТЭК»	388,1	1 646,8	3,96	9 626	0,025
ПАО «Транснефть»	487,1	3 505,9	26,59	582	0,001
ПАО «Мосэнерго»	24,9	2 033,0	86,53	41 500	1,668
ПАО «ТГК-1»	16,3	176,9	12,01	12 117	0,743
ПАО «Уралкалий»	168,4	4 333,2	6,74	1 058	0,006
ПАО «Распадская»	–38,9	852,0	58,94	13 592	н/з

Источник: составлено автором по [19–29]. Примечание: н/р – не раскрывается; н/з – не имеет экономического смысла при отрицательной EBITDA.

Наибольшая углеродоемкость прибыли у тепловой генерации, у ТГК-1 она составляет 0,74 т на 1 тыс. руб. У нефтегазовых компаний этот показатель равен 0,025–0,033 т, у Транснефти и Уралкалия он измеряется тысячными долями тонны. У Распадской в 2025 году EBITDA отрицательна, и показатели относительно прибыли теряют смысл.

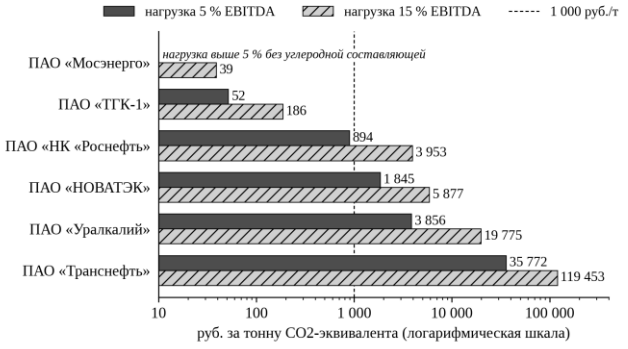
Результаты расчета наблюдаемой нагрузки за три года и нагрузки с углеродной составляющей представлены в таблице 2.

Таблица 2
Наблюдаемая ESG-рисковая нагрузка ESGRI(н) и нагрузка с углеродной составляющей при цене 1 000 руб./т компаний основной группы, % EBITDA

Компания	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Среднее за 2023–2025 гг.	Углеродная составляющая, 2025 г.	Итого с углеродной составляющей, 2025 г.
ПАО «НК «Роснефть»	1,42	1,48	2,08	1,61	3,27	5,35
ПАО «НОВАТЭК»	0,49	0,50	0,43	0,47	2,48	2,91
ПАО «Транснефть»	0,49	0,60	0,73	0,60	0,12	0,84
ПАО «Мосэнерго»	3,67	5,91	8,52	5,82	166,81	175,33
ПАО «ТГК-1»	0,83	0,85	1,16	0,94	74,32	75,48
ПАО «Уралкалий»	2,46	3,05	2,58	2,68	0,63	3,21
ПАО «Распадская»	1,61	10,41	н/з	9,94	н/з	н/з

Источник: рассчитано автором по формулам (1) и (2) на основе [19–29]. Примечание: н/з – не имеет экономического смысла при отрицательной EBITDA; среднее за 2023–2025 гг. рассчитано как отношение сумм затрат и EBITDA за три года.

Наблюдаемая нагрузка у пяти компаний из семи во все годы находится в зоне до 5 % EBITDA. Исключения составляют Распадская в 2024 году (10,4 %) и Мосэнерго, у которого нагрузка выросла с 3,67 % в 2023 году до 8,52 % в 2025 году. Рост объясняется одновременным увеличением текущих природоохранных затрат с 1,1 до 2,0 млрд руб. и снижением EBITDA с 32,5 до 24,9 млрд руб. Плата за негативное воздействие составляет малую часть наблюдаемой нагрузки, от 0,2 % у НОВАТЭКа и Уралкалия до 6–13 % у ТГК-1 и Распадской. Основная часть экологических расходов, отражаемых в операционной прибыли, приходится на эксплуатацию природоохранных объектов, а не на регуляторные платежи. Этот результат согласуется с выводом о низкой базе фактических экологических платежей промышленных организаций [11].



Учет углеродной составляющей существенно повышает оценку нагрузки компаний с высокой углеродоемкостью прибыли. При цене 1 000 руб. за тонну нагрузка тепловой генерации превышает операционную прибыль у Мосэнерго и достигает 74 % у ТГК-1, у нефтегазовых компаний она

составляет 2,5–3,3 %, а у Роснефти вместе с наблюдаемой частью достигает умеренной зоны. Для Транснефти и Уралкалия углеродная составляющая меньше наблюдаемой нагрузки. Полученные значения не означают, что такая плата будет введена, но показывают, у каких компаний климатическое регулирование способно изменить финансовое положение. Пороговые цены углерода по формуле (3) для компаний основной группы показаны на рисунке.

Рисунок – Пороговая цена углерода, при которой ESG-рисковая нагрузка достигает 5 и 15 % EBITDA, 2025 год

Источник: рассчитано автором по формуле (3) на основе [19–29]. Примечание: у ПАО «Мосэнерго» наблюдаемая нагрузка превышает 5 % без учета углеродной составляющей, порог 15 % достигается при цене 39 руб. за тонну; для ПАО «Распадская» показатель не рассчитан из-за отрицательной EBITDA.

Порог умеренной нагрузки у ТГК-1 составляет 52 руб. за тонну, высокой 186 руб., у Мосэнерго высокая нагрузка достигается уже при 39 руб. Для Роснефти пороги равны 894 и 3 953 руб., для НОВАТЭКа 1 845 и 5 877 руб. Уралкалий и Транснефть при цене 1 000 руб. за тонну, установленной в сахалинском эксперименте, остаются в зоне низкой нагрузки, а для перехода Транснефти в умеренную зону цена должна превысить 35 тыс. руб. В этом состоит практический смысл показателя. Пороговая цена позволяет кредитору и инвестору сравнивать уязвимость компаний разных отраслей к климатическому регулированию без построения отраслевых моделей и по данным, которые компании уже раскрывают.

Для проверки устойчивости выводов к уровню цены углерода нагрузка компаний основной группы рассчитана при ценах 500, 2 500 и 5 000 руб. за тонну CO2-эквивалента (таблица 3). Диапазон охватывает половину ставки платы в сахалинском эксперименте и значение, в пять раз ее превышающее, и не является прогнозом цены.

Таблица 3

ESG-рисковая нагрузка компаний основной группы при различной цене углерода, 2025 год, % EBITDA

Компания	Наблюдаемая нагрузка	500 руб./т	2 500 руб./т	5 000 руб./т
ПАО «НК «Роснефть»	2,08	3,71	10,25	18,42
ПАО «НОВАТЭК»	0,43	1,67	6,63	12,83
ПАО «Транснефть»	0,73	0,78	1,02	1,32
ПАО «Мосэнерго»	8,52	91,93	425,55	842,59
ПАО «ТГК-1»	1,16	38,32	186,97	372,78
ПАО «Уралкалий»	2,58	2,89	4,15	5,72

Источник: рассчитано автором по формуле (2) на основе [19–29].

При цене 2 500 руб. за тонну Роснефть и НОВАТЭК переходят в зону умеренной нагрузки, при 5 000 руб. нагрузка Роснефти превышает 15 % EBITDA. Уралкалий достигает умеренной зоны лишь при цене около 5 000 руб., Транснефть остается в зоне низкой нагрузки во всем диапазоне. Для тепловой генерации уже при 500 руб. за тонну нагрузка составляет 38–92 % EBITDA. Ранжирование компаний по уязвимости при изменении цены не меняется, поскольку определяется углеродоемкостью прибыли, что подтверждает гипотезу исследования.

Компании вспомогательной группы раскрывают только совокупные природоохранные расходы, поэтому для них рассчитана верхняя оценка наблюдаемой нагрузки (таблица 4).

Таблица 4

Верхняя оценка наблюдаемой ESG-рисковой нагрузки компаний, раскрывающих только совокупные природоохранные расходы, % EBITDA

Компания	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Изменение EBITDA 2025 г. к 2023 г., %
АО «ХК «Металлоинвест»	9,13	14,53	32,43	–59,3
ПАО «АЛРОСА»	7,92	17,87	16,72	–49,4
МКПАО «ЭН+ ГРУП»	11,51	9,40	13,88	+29,2

Источник: рассчитано автором на основе [19–29]. Примечание: числитель включает текущие и капитальные природоохранные расходы; EBITDA ЭН+ ГРУП пересчитана из долларов США по среднегодовым курсам Банка России.

Динамика верхней оценки у Металлоинвеста и АЛРОСА определяется в большей мере падением прибыли, чем ростом расходов. EBITDA Металлоинвеста в 2025 году снизилась на 59 % к уровню 2023 года, расходы выросли на 45 %, и оценка нагрузки увеличилась с 9 до 32 %. У АЛРОСА снижение EBITDA вдвое сопровождалось ростом оценки с 8 до 17–18 %. У Распадской в 2024 году нагрузка выросла до 10,4 % при сокращении EBITDA в семь раз, а в 2025 году прибыль стала отрицательной. Расчет по средней EBITDA за три года дает для Распадской 9,9 %, что точнее характеризует нагрузку за цикл.

Чувствительность показателя к циклу прибыли имеет методическое значение. Для компаний сырьевых отраслей с выраженной цикличностью цен годовое значение нагрузки в значительной мере отражает фазу рынка, а не только экологические характеристики производства. В финансовом анализе для таких компаний следует использовать среднее значение за три года, а годовое значение рассматривать как стрессовый сценарий.

Ограничения расчета связаны с раскрытием. Состав текущих природоохранных затрат различается между компаниями. Одни следуют форме статистического наблюдения 4-ОС, другие включают расходы на сохранение биоразнообразия или экологический сбор. Охват 1 у Транснефти включает только диоксид углерода. EBITDA рассчитана по единому правилу и может отличаться от значений, публикуемых компаниями. Эти различия не меняют порядка величин, на котором основаны выводы.

Связь с оценкой климатических рисков и переходным финансированием

Полученные оценки согласуются с результатами стресс-тестирования переходных климатических рисков, проведенного Банком России. По его предварительным оценкам на выборке из 31 компании, на которую приходится около 30 % выбросов парниковых газов в России, наиболее уязвимыми отраслями являются черная металлургия, угледобыча и производство удобрений [7]. В настоящем исследовании наибольшая наблюдаемая нагрузка также выявлена у угольной и металлургической компаний, однако производитель калийных удобрений характеризуется низкой углеродоемкостью прибыли. Отраслевые оценки, следовательно, требуют уточнения на уровне компаний, поскольку внутри отрасли углеродоемкость различается в зависимости от технологии и структуры продукции.

Показатель пороговой цены углерода применим и при отборе проектов для переходного финансирования. Таксономия устойчивых проектов относит к приоритетным переходным проектам улавливание, транспортировку, утилизацию и хранение парниковых газов, а к иным переходным проектам, в частности, электрогенерацию с прямыми выбросами менее 810 г CO2-эквивалента на 1 кВт·ч [5]. Кредиты и облигации, связанные с приоритетными «зелеными» и приоритетными переходными проектами, банки вправе взвешивать с понижающими коэффициентами 90, 70 или 50 % в зависимости от качества требования [6]. Для компании с низкой пороговой ценой такие проекты снижают углеродоемкость прибыли и, следовательно, повышают порог, а для кредитора изменение пороговой цены служит измеримым критерием эффекта финансирования. Для самой компании пороговая цена служит нижним ориентиром при установлении внутренней цены на углерод, используемой в оценке инвестиционных проектов [10].

Для экономической политики показатель служит инструментом калибровки цены углерода. Распространение регулирования выбросов за пределы сахалинского эксперимента при цене порядка 1 000 руб. за тонну затронуло бы финансовое положение в основном тепловой генерации, тогда как нагрузка нефтегазовых, трубопроводных и химических компаний осталась бы в низкой или умеренной зоне. Цена в несколько тысяч рублей за тонну перевела бы нефтегазовые компании в зону умеренной и высокой нагрузки (см. таблицу 3) и ограничила бы их инвестиционные возможности. Постепенное повышение цены при одновременном финансировании переходных проектов позволяет снизить углеродоемкость прибыли раньше, чем нагрузка станет критической.

Заключение

Оценка по отчетности десяти компаний нефинансового сектора за 2023–2025 годы показывает, что наблюдаемая ESG-рисковая нагрузка, то есть доля текущих природоохранных затрат и платы за негативное воздействие в EBITDA, у пяти из семи компаний с раздельным раскрытием затрат не превышает 3,1 %, а плата за негативное воздействие составляет в ней незначительную часть. Существенная нагрузка в наблюдаемой части выявлена у Мосэнерго и у компаний с резким снижением прибыли.

Основным потенциальным фактором ESG-рисков для финансового положения компаний служит цена выбросов парниковых газов. Предложенный показатель пороговой цены углерода позволяет по открытым данным определить, при какой цене нагрузка становится умеренной и высокой. Для тепловой

генерации порог измеряется десятками и сотнями рублей за тонну, для нефтегазовых компаний составляет от 0,9 до 6 тыс. руб., для производства калийных удобрений от 3,9 до 19,8 тыс. руб., для трубопроводного транспорта превышает 35 тыс. руб. за тонну. Ранжирование компаний по уязвимости устойчиво к уровню цены углерода, поскольку определяется углеродоемкостью операционной прибыли. Для компаний сырьевых отраслей показатель следует рассчитывать по средней прибыли за цикл.

Результаты могут использоваться кредитными организациями при оценке климатических рисков заемщиков в соответствии с рекомендациями Банка России, инвесторами при сравнении компаний разных отраслей и финансовыми службами компаний при планировании расходов на экологическую модернизацию. Направлением дальнейших исследований является расширение выборки и включение косвенных энергетических выбросов (охват 2) для компаний, чья продукция энергоемка.

Литература

1. Об ограничении выбросов парниковых газов: федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ (ред. от 29.12.2025) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.10.2026).
2. О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации: федеральный закон от 06.03.2022 № 34-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.10.2026).
3. О ставке платы за превышение квоты выбросов парниковых газов в рамках проведения эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов на территории Сахалинской области: постановление Правительства РФ от 18.08.2022 № 1441 // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_424765/ (дата обращения: 15.10.2026).
4. О рекомендациях по учету климатических рисков для финансовых организаций: информационное письмо Банка России от 04.12.2023 № ИН-018-35/60 // Банк России. URL: https://www.cbr.ru/finstab/Climate_risks/ (дата обращения: 15.10.2026).
5. Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 21.09.2021 № 1587 (ред. от 14.10.2025) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 16.10.2026).
6. Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности собственных средств (капитала) банков с универсальной лицензией и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением: инструкция Банка России от 26.05.2025 № 220-И // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 16.10.2026).
7. Стресс-тестирование переходных климатических рисков: предварительные оценки // Банк России. 2024. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/158608/info_07022024.pdf (дата обращения: 16.10.2026).
8. Восканян Р.О., Екимова К.В., Шувалова Е.Б. Институциональные инвесторы и ESG-трансформация финансового рынка // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2026. Т. 23, № 2 (146). С. 125–132. DOI: 10.21686/2413-2829-2026-2-125-132.
9. Кудряшов А.Л. Глобальная ESG-трансформация и тенденции устойчивого развития российских компаний в условиях санкционного давления // Отходы и ресурсы. 2022. Т. 9, № 4. DOI: 10.15862/50ECOR422. EDN: NCZNGM.
10. Кудряшов А.Л., Сухова С.К. Повышение эффективности использования внутренних цен на углерод российскими компаниями в рамках реализации ESG-стратегий // Вестник евразийской науки. 2023. Т. 15, № S2. EDN: IECJUI.
11. Кудряшов А.Л. Инвестиционная эффективность ESG-трансформации российских промышленных организаций в условиях смягчения денежно-кредитной политики: оценка на основе показателя ФЭРЭ // Финансовые рынки и банки. 2026. № 6. С. 427–428.
12. Кудряшов А.Л. Финансово-экономический результат эффективности как комплексный показатель оценки ESG-трансформации российских корпораций // Финансовая экономика. 2026. № 6. С. 57–61.
13. Порфирьев Б.Н., Широв А.А., Колпаков А.Ю., Единак Е.А. Возможности и риски политики климатического регулирования в России // Вопросы экономики. 2022. № 1. С. 72–89.
14. Berg F., Kölbel J.F., Rigobon R. Aggregate confusion: the divergence of ESG ratings // Review of Finance. 2022. Vol. 26, no. 6. P. 1315–1344.
15. Bolton P., Kacperczyk M. Do investors care about carbon risk? // Journal of Financial Economics. 2021. Vol. 142, no. 2. P. 517–549.
16. Bolton P., Kacperczyk M. Global pricing of carbon-transition risk // Journal of Finance. 2023. Vol. 78, no. 6. P. 3677–3754.
17. Krueger P., Sautner Z., Starks L.T. The importance of climate risks for institutional investors // Review of Financial Studies. 2020. Vol. 33, no. 3. P. 1067–1111.
18. Pástor Ľ., Stambaugh R.F., Taylor L.A. Sustainable investing in equilibrium // Journal of Financial Economics. 2021. Vol. 142, no. 2. P. 550–571.
19. Центр раскрытия корпоративной информации // ООО «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации». URL: https://www.e-disclosure.ru (дата обращения: 15.10.2026).
20. Справочник ESG ПАО «НОВАТЭК» (данные за 2025 год) // www.novatek.ru. URL: https://www.novatek.ru/ru/development/dataesg/ (дата обращения: 15.10.2026).
21. Отчет об устойчивом развитии ПАО «Мосэнерго» за 2025 год // www.mosenergo.ru. URL: https://www.mosenergo.ru (дата обращения: 15.10.2026).
22. ESG Data Pack ПАО «Уралкалий» 2026 (данные за 2019–2025 годы) // www.uralkali.com. URL: https://www.uralkali.com (дата обращения: 15.10.2026).
23. Databook ПАО «ТГК-1» 2025 // www.tgc1.ru. URL: https://www.tgc1.ru (дата обращения: 15.10.2026).
24. ESG Databook ПАО «Распадская» (данные за 2021–2025 годы) // www.raspadskaya.ru. URL: https://www.raspadskaya.ru (дата обращения: 15.10.2026).
25. Данные отчета об устойчивом развитии АО «ХК «Металлоинвест» за 2025 год // www.metalloinvest.com. URL: https://www.metalloinvest.com/development/csr-reports/ (дата обращения: 15.10.2026).
26. Отчет об устойчивом развитии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2025 год // www.alrosa.ru. URL: https://www.alrosa.ru (дата обращения: 15.10.2026).
27. Годовой отчет ПАО «Транснефть» за 2025 год // www.transneft.ru. URL: https://www.transneft.ru (дата обращения: 15.10.2026).
28. Отчет в области устойчивого развития ПАО «НК «Роснефть» за 2025 год // www.rosneft.ru. URL: https://www.rosneft.ru (дата обращения: 15.10.2026).
29. Единый отчет МКПАО «ЭН+ ГРУП» за 2025 год // enplusgroup.com. URL: https://enplusgroup.com/en/sustainability/sustainability-report/ (дата обращения: 15.10.2026).

ESG risk burden of Russian non-financial companies: assessment based on 2023–2025 reporting and the threshold carbon price

Kudryashov A.L.
Financial University under the Government of the Russian Federation

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

The study estimates the ESG risk burden of Russian non-financial companies and the greenhouse gas emission price at which this burden becomes material for their financial position. Using 2023–2025 financial and sustainability reports of ten companies in oil and gas, pipeline transport, power generation, chemicals, coal, steel and diamond mining, the ratio of current environmental costs and the environmental impact payment to EBITDA is calculated. For five of the seven companies that disclose current costs separately, the observable burden does not exceed 3.1% of EBITDA; it reaches 8.5% for Mosenergo in 2025 and 10.4% for Raspadskaya in 2024. A threshold carbon price indicator is proposed, at which the burden reaches 5% and 15% of EBITDA. The threshold amounts to tens or hundreds of roubles per tonne of CO2 equivalent for thermal power generation, 0.9–5.9 thousand roubles for oil and gas companies and more than 35 thousand roubles for pipeline transport. At 5,000 roubles per tonne, the burden of oil and gas companies reaches 12.8–18.4% of EBITDA, while the ranking of companies depends on the carbon intensity of operating profit rather than on the price level. The results apply to borrowers' climate risk assessment and transition project selection.

Keywords: ESG risks, ESG risk burden, environmental protection costs, environmental impact payment, greenhouse gas emissions, threshold carbon price, transition projects, EBITDA.

References

1. On limiting greenhouse gas emissions: Federal Law No. 296-FZ of 02.07.2021 (as amended on 29.12.2025) // ConsultantPlus. URL: http://www.consultant.ru (accessed 15.10.2026). (In Russ.)
2. On conducting an experiment to limit greenhouse gas emissions in certain constituent entities of the Russian Federation: Federal Law No. 34-FZ of 06.03.2022 // ConsultantPlus. URL: http://www.consultant.ru (accessed 15.10.2026). (In Russ.)
3. On the rate of payment for exceeding the greenhouse gas emission quota within the experiment in the Sakhalin Region: Resolution of the Government of the Russian Federation No. 1441 of 18.08.2022 // ConsultantPlus. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_424765/ (accessed 15.10.2026). (In Russ.)
4. On recommendations for taking climate risks into account by financial institutions: Bank of Russia information letter No. IN-018-35/60 of 04.12.2023 // Bank of Russia. URL: https://www.cbr.ru/finstab/Climate_risks/ (accessed 15.10.2026). (In Russ.)
5. On approval of the criteria for sustainable (including green) development projects in the Russian Federation and the requirements for the verification system of sustainable development financing instruments in the Russian Federation: Resolution of the Government of the Russian Federation No. 1587 of 21.09.2021 (as amended on 14.10.2025) // ConsultantPlus. URL: http://www.consultant.ru (accessed 16.10.2026). (In Russ.)